# Kamus Data dan Aturan Validasi KSMA

*Kitapandu School Management App*

Versi 1.0 | 19 Oktober 2026 | Spesifikasi logis usulan untuk pilot

Dokumen ini merinci data yang perlu dikelola KSMA untuk pilot Vaneta Maju Berdaya. Pengelola produk dan pemilik proses dapat memeriksa makna setiap catatan; pengembang mendapat definisi kolom dan batas perubahan; penguji mendapat aturan yang dapat dibuktikan melalui contoh masukan serta hasil yang diharapkan.

Rancangan ini memuat 55 entitas, 376 atribut khusus entitas, atribut bersama, 24 aturan lintas data dan 24 skenario validasi yang direncanakan. Satu entitas adalah satu jenis catatan bisnis atau operasi. Jumlah atribut tidak menghitung pengulangan atribut bersama maupun seluruh komponen nilai terstruktur.

Rekomendasi utamanya adalah mempertahankan makna catatan sepanjang layanan. Akun login berbeda dari peserta. Keikutsertaan berbeda dari profil peserta aktif. Bukti transfer berbeda dari dana yang telah diverifikasi. Rapor terbit dan dokumen keuangan menyimpan keadaan saat diterbitkan sehingga koreksi tetap dapat ditelusuri.

### Kedudukan dokumen

Seluruh nama, tipe logis, batas panjang dan status di sini merupakan usulan. Dokumen belum menetapkan mesin basis data, tipe SQL, format ID, indeks fisik, endpoint API atau keputusan kebijakan Vaneta. Tidak ada skema yang dipasang, data peserta yang dimigrasikan, atau hasil uji perangkat lunak yang dinyatakan lulus.

### Cara membaca

- W berarti wajib saat catatan sah dibuat; O berarti opsional; B berarti wajib atau diperbolehkan pada kondisi yang disebut pada kolom definisi.
- Tipe Ref mengacu ke satu entitas; RefList ke daftar referensi bertipe; jenis nilai terstruktur dijelaskan sesudah katalog.
- Cakupan G, ROOT, T dan U menunjukkan kepemilikan serta atribut bersama yang harus diterapkan. Nama kolom dipertahankan dalam bentuk teknis agar dapat dipetakan ke implementasi.
- ID R merujuk aturan validasi dalam dokumen ini. ID persyaratan dan Q mengikuti PRD; tindakan akses mengikuti Matriks Hak Akses v1.0.

Pilot mencakup kursus bahasa, caregiver, pemrograman, robotika dan AI. Model menyisakan ruang bagi sekolah, SLB, LK atau LKP, LPK dan PKBM melalui konfigurasi satuan serta program. Proses lengkap setiap jenjang dan integrasi pemerintah belum menjadi janji fitur pilot.

# 1 Konvensi tipe dan nilai kosong

| Tipe logis | Arti dan batas usulan |
|---|---|
| ID dan Ref | Identitas buram buatan sistem. Klien tidak menetapkan kepemilikan dari format ID. Format fisik diputuskan kemudian. |
| Text40 Text80 Text120 Text200 Text1000 | Teks Unicode dengan batas jumlah karakter sesuai angka. Pemilihan penghitungan karakter pada implementasi harus konsisten; bukan panjang byte. |
| TextLong | Maksimal 10000 karakter pada usulan awal. Batas lampiran dan isi API ditetapkan terpisah. |
| Code dan CodeList | Kode dari daftar versi yang diizinkan; CodeList tidak berisi duplikasi. Kode belum dikenal ditolak. Label tampilan dapat diterjemahkan. |
| Int dan Decimal | Bilangan bulat atau desimal presisi dengan skala yang disetujui. Jangan menerima NaN, infinity atau teks campuran angka. |
| Money dan Currency | Money memuat jumlah bulat dalam unit terkecil yang dipilih serta kode mata uang. Usulan pilot IDR dengan skala 0; jumlah bukan floating point. |
| Bool | Tepat true atau false; kosong tidak disamakan dengan false kecuali aturan menyatakannya. |
| Date | Tanggal kalender tanpa jam. Misalnya jatuh tempo dan tanggal lahir; bukan Instant yang digeser zona waktu. |
| Instant dan Zone | Waktu kejadian dengan acuan offset yang jelas; simpan representasi konsisten. Zone adalah pengenal zona IANA, usulan Asia/Jakarta. |
| Interval dan DateRange | Interval waktu memakai awal inklusif dan akhir eksklusif; akhir boleh kosong sesuai aturan. DateRange periode memakai tanggal akhir inklusif dan tidak dipakai menghitung benturan jam. |
| ObjectRef dan ObjectRefList | Pasangan jenis objek terdaftar dan ID atau daftar pasangan tersebut. Jenis, kepemilikan serta hubungan harus diperiksa; bukan tautan bebas. |

### Kosong memiliki makna

Isian opsional yang tidak diberikan disimpan sebagai tidak diketahui atau tidak berlaku menurut konteks; jangan menggantinya dengan nol, tidak hadir, nama rekaan atau tanggal bawaan. Hasil belum dinilai dibedakan dari nilai nol. Presensi belum diisi dibedakan dari tidak hadir. Status relasi pending dibedakan dari relasi yang ditolak atau dicabut.

Seluruh batas tipe di atas adalah kontrak logis usulan. Skala desimal biaya, pembulatan, kolom wajib per program dan batas respons harus dibekukan sebelum implementasi alur terkait.

# 2 Atribut bersama dan kepemilikan

| Atribut | Penerapan | Aturan |
|---|---|---|
| id | Semua entitas | Identitas stabil buatan sistem; tidak dipakai ulang untuk objek lain. |
| tenant_id | Semua T dan U | Wajib dari konteks server terverifikasi. ROOT memakai id sebagai identitas tenant; G tidak memiliki tenant_id. |
| unit_id | Semua U | Wajib dan harus milik tenant. T dapat menyimpan petunjuk satuan bila perlu, tetapi bukan pengganti pemeriksaan lingkup sumber. |
| created_at | Semua entitas | Instant waktu pencatatan awal oleh server. |
| created_by | Semua entitas | Actor manusia atau layanan yang dapat ditelusuri. Proses bootstrap memakai identitas layanan yang tercatat. |
| row_version | Catatan mutable | Bilangan positif untuk pemeriksaan pembaruan bersamaan. Tidak menggantikan nomor versi dokumen bisnis. |
| updated_at dan updated_by | Catatan mutable | Waktu serta pelaku perubahan terakhir. Tidak ditambahkan sebagai alasan mengedit bukti terbit atau jejak lama. |

### Cakupan dan relasi

G berisi Account dan ServicePrincipal sebagai identitas teknis global. ROOT berisi Tenant. T dimiliki pelanggan; U dimiliki pelanggan serta satuan. Referensi ke identitas global hanya diizinkan melalui hubungan yang terverifikasi atau atribusi aktor, bukan untuk menyatukan riwayat pelanggan.

FK logis antardata T atau U harus mempertahankan tenant yang sama. Relasi U juga mempertahankan unit yang sama kecuali EnrollmentChange untuk perpindahan dalam tenant dengan kewenangan asal dan tujuan. Participant yang dimiliki tenant dapat dirujuk unit melalui pendaftaran atau keikutsertaan yang sah; ini tidak membuka profil ke seluruh unit.

Tenant.active_policy_id harus menunjuk PolicyVersion milik Tenant.id yang sama. EducationUnit dan ProgramScope pada kebijakan harus konsisten. Referensi ke versi historis tetap valid walau versi berhenti dipakai untuk transaksi baru.

### Data yang tidak boleh ditimpa

Revisi jadwal terbit, keputusan penutupan, versi rubrik terpakai, nilai yang mendasari rapor terbit, publikasi laporan, sertifikat, penerimaan uang, alokasi, kuitansi, penyesuaian, audit dan peristiwa sumber mempertahankan nilai asal. Perubahan status yang diizinkan dan proyeksi operasional dicatat terpisah dari isi bisnis yang telah dibekukan. Riwayat tidak bergantung hanya pada updated_at.

# 3 Pelanggan dan satuan

## Tenant

Pelanggan dengan batas kepemilikan data sendiri. Cakupan ROOT; acuan PLT01 PLT02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| display_name | W Text200 | Nama layanan pelanggan. |
| service_status | W Code | setup, active atau suspended; bukan status peserta. |
| default_timezone | W Zone | Usulan Asia/Jakarta; dapat berbeda antar pelanggan. |
| branding | O Branding | Nama tampilan, warna dan Attachment logo yang disetujui. |
| active_policy_id | O Ref PolicyVersion | Versi kebijakan efektif; wajib sebelum alur terkait aktif. |
| activated_at | B Instant | Waktu aktivasi pelanggan; kosong saat setup. |

Nama tampilan bukan kunci unik. Penangguhan layanan tidak menghapus riwayat. Konfigurasi historis dirujuk melalui versi kebijakan.

## EducationUnit

Satuan operasional pendidikan milik pelanggan. Cakupan T; acuan PLT01 PLT02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| unit_code | W Text40 | Kode unik dalam Tenant. |
| name | W Text200 | Nama satuan. |
| institution_type | W Code | Jenis resmi yang diverifikasi Q01; LK atau LKP dan LPK tidak disamakan identitas resminya. |
| education_levels | O CodeList | Jenjang layanan yang berlaku; PAUD TK SD SMP SMA atau konfigurasi relevan. |
| location | O Location | Alamat dan lokasi layanan; cabang bukan otomatis jenis lembaga baru. |
| status | W Code | active atau inactive. |
| timezone | W Zone | Zona waktu satuan untuk tanggal layanan. |

Keunikan memakai tenant_id dan unit_code. Jenis serta jenjang tidak menjadi izin akses. Perluasan SLB dan PKBM tidak mengaktifkan seluruh alurnya.

# 4 Akun dan keanggotaan

## Account

Identitas login global; tidak menyimpan riwayat pendidikan lintas pelanggan. Cakupan G; acuan PLT03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| auth_subject | W Text200 | Referensi autentikasi unik pada namespace penyedia. |
| auth_namespace | W Text80 | Penyedia atau domain autentikasi yang dipilih. |
| display_name | W Text200 | Nama tampilan pengguna. |
| verified_contact | O Contact | Kontak login yang telah diverifikasi; bukan bukti hubungan dengan peserta. |
| status | W Code | pending, active atau disabled. |
| authz_revision | W Int | Versi pembatalan akses dan sesi; bertambah saat perubahan relevan. |

Pasangan auth_namespace dan auth_subject unik. Jangan menyimpan sandi atau token mentah di profil, audit atau snapshot. Akun sama tidak menyatukan profil peserta.

## Membership

Keanggotaan akun pada satu pelanggan. Cakupan T; acuan PLT03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| account_id | W Ref Account | Akun yang keanggotaannya diverifikasi. |
| status | W Code | invited, active, suspended atau revoked. |
| valid_from | W Instant | Awal hak keanggotaan. |
| valid_until | O Instant | Akhir eksklusif; kosong hanya bila kebijakan mengizinkan tanpa batas. |
| invitation_ref | O Text120 | Referensi undangan tanpa token rahasia. |
| revocation | B Decision | Pelaku, alasan dan waktu saat dicabut. |

Satu pasangan tenant_id dan account_id mempunyai satu keanggotaan logis; riwayat status dipertahankan. Keanggotaan aktif saja tidak memberi semua tindakan.

# 5 Identitas layanan dan grant

## ServicePrincipal

Identitas noninteraktif untuk pekerjaan teknis tertentu. Cakupan G; acuan PLT03 OPS03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| principal_code | W Text80 | Kode unik identitas layanan. |
| purpose | W Text200 | Tujuan seperti pencatatan audit atau cadangan. |
| environment | W Code | development, test atau production. |
| credential_ref | W SecretRef | Referensi penyimpanan rahasia; bukan isi kredensial. |
| status | W Code | active atau disabled. |
| rotation_due_at | O Instant | Jadwal rotasi sesuai sarana yang dipilih. |

Hak pekerjaan tetap dibatasi grant, sasaran dan lingkungan. Identitas global ini tidak otomatis membaca data tenant. Dilarang dipakai sebagai akun portal manusia.

## AccessAssignment

Grant tindakan dengan subjek, lingkup dan masa berlaku eksplisit. Cakupan T; acuan PLT03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| subject | W GrantSubject | Tepat satu Membership atau ServicePrincipal yang sah. |
| role_code | W Code | Salah satu 13 kode peran pada register akses. |
| action_ids | W CodeList | Daftar tindakan register yang diizinkan; tidak kosong. |
| scope | W Scope | Satuan, objek, peserta, kasus dan kolom sesuai mandat. |
| validity | W Interval | Waktu mulai dan akhir; akhir boleh kosong bila profil mengizinkan. |
| status | W Code | pending, active, expired atau revoked. |
| policy_id | W Ref PolicyVersion | Versi profil dan aturan pemberian hak. |
| authorization | W Decision | Pemberi berwenang, alasan dan tiket bila relevan. |
| revocation | B Decision | Wajib saat revoked; tidak menimpa keputusan pemberian. |

Satu grant dievaluasi utuh; jangan mencampur tindakan satu grant dengan satuan grant lain. Pemberian diri sendiri di luar mandat ditolak. Berlaku R01 R02 R03.

# 6 Kebijakan dan bantuan

## PolicyVersion

Versi konfigurasi operasional dan profil izin yang memiliki masa efektif. Cakupan T; acuan PLT02 PLT03 CLS01 FIN01. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| policy_domain | W Code | access, enrollment, session, assessment, finance, communication, retention atau certificate. |
| unit_scope_id | O Ref EducationUnit | Kosong untuk kebijakan tenant; selain itu satuan sasaran. |
| program_scope_id | O Ref Program | Program sasaran bila perlu; harus berada pada unit lingkup. |
| version_no | W Int | Bilangan positif dalam domain dan lingkup. |
| effective_range | W Interval | Rentang berlaku tanpa tumpang tindih untuk kebijakan pengganti yang sama. |
| ruleset | W RuleSet | Parameter bertipe dan versi skema; bukan kode yang dapat dijalankan pengguna. |
| approval | B Decision | Wajib sebelum published. |
| status | W Code | draft, published atau retired. |

Kebijakan terbit tidak ditimpa. Rujukan historis tetap sah walau masa efektif berakhir. Keputusan Q yang belum ditutup tidak dianggap parameter disetujui.

## SupportGrant

Izin sementara bagi operator platform untuk bantuan pada isi pelanggan. Cakupan T; acuan PLT01 PLT03 PLT04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| operator_account_id | W Ref Account | Operator sebenarnya; tidak menyamar sebagai akun pelanggan. |
| ticket_ref | W Text120 | Referensi alasan bantuan. |
| scope | W Scope | Tindakan, objek dan kolom yang disetujui. |
| approved_by | W Actor | Pihak dengan mandat bantuan pada lembaga. |
| validity | W Interval | Awal dan akhir eksplisit; tanpa akhir ditolak. |
| status | W Code | pending, active, expired atau revoked. |
| revocation | B Decision | Wajib saat revoked. |

OP perlu X-A04 dan SupportGrant aktif; tindakan sumber tetap dibatasi izin bantuan serta larangan wajib. Pencabutan berlaku pada permintaan berikutnya.

# 7 Peserta dan pihak terkait

## Participant

Profil peserta lokal pelanggan yang dapat terlibat dalam beberapa satuan. Cakupan T; acuan REG01 PRT01. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| participant_no | W Text40 | Nomor peserta unik dalam tenant. |
| full_name | W Text200 | Nama peserta sesuai kebutuhan layanan. |
| birth_date | O Date | Tidak boleh masa depan; wajib hanya bila program memerlukan Q02. |
| contact | O Contact | Kontak peserta, bukan otomatis kontak pembayar atau wali. |
| identity_reference | O IdentityRef | Jenis dan nomor bila perlu; NIK bukan kunci universal. |
| status | W Code | active, inactive atau archived; terpisah dari enrollment. |
| support_needs_note | O Text1000 | Kebutuhan akomodasi minimum; dibatasi mandat X-A02, bukan diagnosis wajib. |

Nama dan kontak yang mirip hanya calon duplikasi. Hak satuan diturunkan dari Application, Enrollment atau hubungan sah; profil tenant tidak berarti dapat dibaca seluruh satuan.

## RelatedParty

Pihak terkait peserta, misalnya wali akademik atau pembayar. Cakupan T; acuan PRT02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| party_type | W Code | person atau organization. |
| display_name | W Text200 | Nama pihak. |
| contact | O Contact | Kontak untuk tujuan yang telah diverifikasi. |
| organization_ref | O Text120 | Nomor referensi organisasi bila diperlukan. |
| status | W Code | active atau inactive. |

Membuat pihak terkait tidak memberi relasi akademik atau uang. Sponsor berupa organisasi belum memperoleh akun portal mitra tanpa keputusan Q14.

# 8 Hubungan akun dan kewenangan portal

## ParticipantAccountLink

Hubungan terverifikasi antara akun dan profil peserta atau pihak terkait. Cakupan T; acuan PLT03 PRT02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| account_id | W Ref Account | Akun yang identitasnya diperiksa. |
| participant_id | B Ref Participant | Wajib bila target adalah peserta sendiri. |
| related_party_id | B Ref RelatedParty | Wajib bila target pihak terkait; saling eksklusif dengan participant_id. |
| verification | W Decision | Petugas, waktu dan referensi bukti minimum. |
| validity | W Interval | Masa berlaku hubungan akun. |
| status | W Code | pending, active atau revoked. |

Tepat satu kolom target terisi. Akun global harus terhubung secara sah ke tenant; nama, NIK atau email sama tidak cukup.

## ParticipantRelation

Mandat hubungan akademik atau finansial antara peserta dan pihak terkait. Cakupan T; acuan PRT01 PRT02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| participant_id | W Ref Participant | Peserta yang terkait. |
| related_party_id | W Ref RelatedParty | Pihak yang hubungannya diperiksa. |
| relation_kind | W Code | academic_guardian atau payer; dua fungsi memerlukan dua cakupan yang eksplisit. |
| financial_scope | B FinancialScope | Wajib untuk payer; seluruh kewajiban yang disetujui atau daftar tagihan eksplisit. |
| verification | W Decision | Pemeriksa, waktu, alasan dan Attachment bukti bila diperlukan. |
| validity | W Interval | Masa berlaku hubungan. |
| status | W Code | pending, active, expired atau revoked. |

Relasi akademik tidak otomatis membuka tagihan dan payer tidak membuka nilai. Hak portal memerlukan AccountLink serta relasi yang masih aktif.

# 9 Program dan versi layanan

## Program

Definisi program yang ditawarkan satuan, terpisah dari versi kurikulum. Cakupan U; acuan CLS01. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| program_code | W Text40 | Kode unik dalam unit. |
| name | W Text200 | Misalnya bahasa Inggris atau caregiver. |
| service_group | W Code | language, health, technology atau kode terkonfigurasi. |
| status | W Code | draft, active atau inactive. |
| current_version_id | O Ref ProgramVersion | Versi pilihan untuk layanan baru; bukan pengganti versi historis. |

Unit adalah pemilik program. Program versi dan kelas harus tetap dalam tenant serta unit yang sama.

## ProgramVersion

Tujuan dan kurikulum program pada versi tertentu. Cakupan U; acuan CLS01. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| program_id | W Ref Program | Program induk. |
| version_no | W Int | Positif dan unik pada program. |
| learning_objectives | W TextLong | Tujuan layanan yang dapat diperiksa. |
| curriculum | W Curriculum | Daftar komponen dan rancangan durasi sesuai program. |
| effective_range | O DateRange | Tanggal rekomendasi pemakaian versi. |
| status | W Code | draft, published atau retired. |

Versi yang sudah dipakai tidak ditimpa. Batch tetap menunjuk versi pilihannya saat program memiliki versi terbaru.

# 10 Periode dan kelas

## AcademicPeriod

Periode layanan kursus atau periode akademik yang relevan. Cakupan U; acuan CLS01 CLS02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| period_code | W Text40 | Kode unik dalam unit. |
| name | W Text200 | Nama periode yang dipahami pengelola. |
| period_kind | W Code | course_window, academic_year, semester atau konfigurasi. |
| date_range | W DateRange | Awal dan akhir kalender lokal, dengan akhir inklusif untuk tampilan periode. |
| status | W Code | planned, active atau closed. |

DateRange berbeda dari Interval waktu. Penutupan periode tidak otomatis meluluskan peserta atau menghapus utang.

## Batch

Kelas atau angkatan dengan kapasitas dan program versi tertentu. Cakupan U; acuan CLS02 REG03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| batch_code | W Text40 | Kode unik dalam unit. |
| program_version_id | W Ref ProgramVersion | Versi layanan kelas. |
| period_id | O Ref AcademicPeriod | Periode jika dipakai program. |
| capacity | W Int | Positif; perubahan memeriksa keterisian efektif. |
| delivery_mode | W Code | onsite, online atau hybrid. |
| service_range | O DateRange | Rentang kalender rencana layanan. |
| status | W Code | planned, open, running, closed atau cancelled. |

Perubahan kapasitas dan penempatan memakai transaksi yang mencegah kursi terakhir terpakai dua kali. Makna jeda dan masa depan menunggu Q03.

# 11 Pendaftaran dan keikutsertaan

## Application

Permohonan masuk program; dapat disimpan tanpa enrollment. Cakupan U; acuan REG02 REG03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| participant_id | W Ref Participant | Profil peserta untuk input dibantu admin pada pilot. |
| program_id | W Ref Program | Program yang dipilih. |
| requested_start | O Date | Tanggal mulai yang diminta. |
| completeness | W Checklist | Item syarat dengan keadaan missing, supplied atau verified; tidak memakai satu tanda selesai untuk semua. |
| status | W Code | draft, submitted, under_review, approved, rejected atau withdrawn. |
| decision | B Decision | Wajib untuk approved atau rejected. |
| source_ref | O Text120 | Referensi formulir atau sumber impor untuk deduplikasi. |

Persetujuan tidak otomatis membuat enrollment atau pembayaran. Formulir mandiri memerlukan kontrak tambahan bila dipilih untuk pilot.

## Enrollment

Keikutsertaan satu peserta dalam satu batch dengan tanggal efektif. Cakupan U; acuan REG03 REG04 CLS02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| participant_id | W Ref Participant | Peserta dalam tenant yang sama. |
| batch_id | W Ref Batch | Kelas tujuan. |
| application_id | O Ref Application | Permohonan asal bila ada dan sesuai program. |
| effective_range | W Interval | Awal dan akhir keterlibatan dalam waktu satuan. |
| status | W Code | planned, active, paused, completed, withdrawn atau transferred. |
| policy_id | W Ref PolicyVersion | Aturan kapasitas dan keterlibatan yang dipakai. |

Duplikasi keterlibatan aktif pada batch dan peserta yang sama ditolak. Tanggal akhir tidak menghapus presensi atau tagihan lama. Berlaku R06 R07.

# 12 Perubahan layanan dan penugasan

## EnrollmentChange

Keputusan perpindahan, jeda atau pengakhiran keikutsertaan. Cakupan U; acuan REG04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| source_enrollment_id | W Ref Enrollment | Keikutsertaan asal. |
| target_enrollment_id | B Ref Enrollment | Wajib setelah perpindahan berhasil, kosong untuk jeda atau berhenti. |
| change_kind | W Code | transfer, pause, resume atau withdraw. |
| effective_at | W Instant | Saat perubahan berlaku. |
| decision | W Decision | Alasan dan pelaku keputusan. |
| status | W Code | proposed, approved, applied atau rejected. |

Perpindahan memeriksa kewenangan serta kapasitas asal dan tujuan; unit tujuan dapat berbeda tetapi tenant sama. Tidak memindahkan saldo uang otomatis.

## TeachingAssignment

Penugasan pengajar atau penilai pada layanan tertentu. Cakupan U; acuan SES04 ASM02 PLT03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| membership_id | W Ref Membership | Petugas aktif pada tenant. |
| batch_id | W Ref Batch | Kelas penugasan. |
| session_id | O Ref Session | Pembatas sesi; bila terisi harus milik batch yang sama. |
| assignment_kind | W Code | instructor, substitute, assessor atau approver. |
| component_codes | O CodeList | Komponen penilaian yang menjadi tugas. |
| validity | W Interval | Tanggal dan waktu efektif tugas. |
| status | W Code | planned, active, ended atau revoked. |

Penugasan bukan pengganti grant tindakan; keduanya diperiksa. Akhir penugasan tidak otomatis memberi hak riwayat tanpa batas.

# 13 Sesi dan revisi jadwal

## Session

Identitas satu pertemuan logis, tetap sama ketika jadwal berubah. Cakupan U; acuan CLS03 CLS04 SES03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| batch_id | W Ref Batch | Kelas pemilik sesi. |
| session_no | W Int | Urutan positif yang unik dalam batch. |
| effective_revision_id | B Ref SessionRevision | Wajib sebelum sesi dijadwalkan efektif. |
| lifecycle_status | W Code | planned, scheduled, cancelled atau closed. |
| closure_id | B Ref SessionCompletion | Wajib ketika closed. |
| reschedule_reason | O Text1000 | Ringkasan alasan revisi terbaru; sumber lengkap ada pada revisi. |

Status jadwal dipisahkan dari kelengkapan presensi. Sesi lewat waktu tidak otomatis closed. Sesi cancelled tidak dihitung selesai.

## SessionRevision

Versi jadwal nyata dari satu sesi. Cakupan U; acuan CLS03 CLS04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| session_id | W Ref Session | Sesi logis induk. |
| revision_no | W Int | Positif dan unik pada sesi. |
| starts_at | W Instant | Waktu mulai nyata. |
| ends_at | W Instant | Harus sesudah starts_at. |
| timezone | W Zone | Zona IANA untuk interpretasi dan tampilan. |
| location | O Location | Ruang atau informasi pertemuan daring terbatas. |
| change_reason | W Text1000 | Alasan versi awal atau perubahan. |
| published_at | O Instant | Waktu revisi menjadi efektif. |

Pemeriksaan benturan menggunakan revisi efektif, pengajar dan sumber daya terkait. Revisi baru mengganti pointer Session secara atomik, tanpa dua revisi efektif.

# 14 Presensi dan jurnal

## Attendance

Catatan presensi efektif per sesi dan keikutsertaan. Cakupan U; acuan SES01 SES03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| session_id | W Ref Session | Sesi layanan. |
| enrollment_id | W Ref Enrollment | Peserta yang sah pada waktu sesi. |
| attendance_code | B Code | Kosong berarti belum diisi; kode hadir atau izin mengikuti Q06. |
| note | O Text1000 | Catatan minimum yang diperlukan. |
| recorded_at | B Instant | Wajib saat kode presensi diisi. |
| recorded_by | B Actor | Petugas yang mencatat. |
| correction_reason | B Text1000 | Wajib untuk koreksi catatan sesi tertutup. |

Unik pada tenant, session_id dan enrollment_id. Batch, unit dan rentang efektif harus cocok. Belum diisi tidak boleh menjadi tidak hadir.

## TeachingJournal

Catatan kegiatan sesi dengan bagian internal dan bagian portal. Cakupan U; acuan SES02 SES03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| session_id | W Ref Session | Sesi yang ditangani. |
| actual_instructor_id | W Ref Membership | Pengajar aktual yang ditugaskan. |
| topic | W Text200 | Topik pertemuan. |
| activities | O TextLong | Kegiatan belajar. |
| internal_note | O TextLong | Catatan internal dengan akses terbatas. |
| portal_summary | O TextLong | Ringkasan yang boleh dibaca peserta sesuai kebijakan. |
| follow_up | O TextLong | Tindak lanjut dengan klasifikasi akses yang ditetapkan. |

Satu jurnal logis per sesi pada usulan awal. Kebutuhan tim pengajar perlu Q06. Menyimpan jurnal tidak menerbitkan semua catatan ke portal.

# 15 Keputusan penutupan sesi

## SessionCompletion

Keputusan penutupan dan revisi penutupan sesi. Cakupan U; acuan SES03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| session_id | W Ref Session | Sesi yang diputuskan. |
| completion_no | W Int | Versi keputusan positif pada sesi. |
| decision | W Decision | Pelaku dan waktu penutupan. |
| checklist_snapshot | W Checklist | Kelengkapan yang dinilai dengan versi aturan. |
| policy_id | W Ref PolicyVersion | Aturan penutupan Q06 yang telah disahkan. |
| supersedes_id | O Ref SessionCompletion | Keputusan sebelumnya bila dikoreksi. |
| correction_reason | B Text1000 | Wajib bila supersedes_id terisi. |

Keputusan lama dipertahankan. Pemakaian kredit pertemuan tidak disimpulkan dari penutupan; aturannya belum disepakati pada Q05.

### Penutupan tidak menghapus keadaan yang belum lengkap

Sebelum menutup sesi, layanan memeriksa versi jadwal efektif, petugas aktual, kelengkapan presensi dan jurnal menurut aturan yang disepakati. checklist_snapshot menyimpan item yang diperiksa saat keputusan dibuat. Jika ada peserta yang belum dinilai atau tidak hadir, maknanya mengikuti aturan layanan; sistem tidak mengisinya otomatis agar pemeriksaan lolos.

Koreksi menyimpan keputusan baru dengan supersedes_id dan alasan. Sesi menunjuk keputusan efektif terbaru, sementara keputusan awal tetap dapat ditelusuri. Hak untuk mengoreksi mengikuti SES-A06 pada matriks akses. Perubahan ini belum menentukan apakah hak pertemuan peserta berkurang; keputusan tersebut tetap menunggu Q05.

# 16 Rubrik dan indikator

## RubricVersion

Versi rubrik penilaian yang terkait versi program. Cakupan U; acuan ASM01. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| program_version_id | W Ref ProgramVersion | Program versi yang dinilai. |
| version_no | W Int | Unik positif dalam program versi. |
| name | W Text200 | Nama rubrik. |
| status | W Code | draft, published atau retired. |
| published_at | B Instant | Wajib ketika published. |
| approval | B Decision | Mandat penerbit versi rubrik. |

Rubrik yang sudah dipakai dipertahankan sebagai versi tetap. Jenis skala berbeda diperbolehkan jika indikator mendefinisikannya.

## RubricIndicator

Satu indikator bertipe di dalam rubrik versi tertentu. Cakupan U; acuan ASM01 ASM02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| rubric_version_id | W Ref RubricVersion | Rubrik induk. |
| indicator_code | W Text40 | Unik dalam rubrik. |
| label | W Text200 | Kompetensi atau indikator yang dinilai. |
| value_kind | W Code | numeric, categorical atau narrative. |
| scale | W Scale | Batas numerik, kode kategori atau batas narasi yang sesuai jenis. |
| weight | O Decimal | Bobot tidak negatif; makna agregasi mengikuti Q07. |
| is_required | W Bool | Kewajiban isi sebelum penilaian selesai. |

Bobot dan nilai tidak berarti kelulusan otomatis. Scale harus sesuai value_kind; indikator tidak diubah di rubrik yang sudah digunakan.

# 17 Penilaian dan nilai indikator

## Assessment

Satu kegiatan penilaian bagi peserta pada keikutsertaan tertentu. Cakupan U; acuan ASM02 ASM03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| enrollment_id | W Ref Enrollment | Keikutsertaan peserta. |
| rubric_version_id | W Ref RubricVersion | Rubrik yang sesuai program versi batch. |
| assessor_id | W Ref Membership | Penilai yang memiliki tugas dan grant AS. |
| assessment_date | W Date | Tanggal lokal penilaian. |
| status | W Code | draft, submitted, reviewed atau superseded. |
| supersedes_id | O Ref Assessment | Versi penilaian sebelumnya pada lingkup yang sama. |

Submitted memerlukan indikator wajib lengkap. Penilaian sumber yang sudah dipakai rapor terbit dikoreksi dengan versi baru.

## AssessmentResult

Nilai satu indikator pada satu kegiatan penilaian. Cakupan U; acuan ASM02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| assessment_id | W Ref Assessment | Penilaian induk. |
| indicator_id | W Ref RubricIndicator | Harus dari rubric_version_id penilaian. |
| numeric_value | B Decimal | Terisi hanya untuk indikator numeric yang sudah dinilai. |
| category_code | B Code | Terisi hanya untuk categorical dan harus anggota scale. |
| narrative_value | B TextLong | Terisi hanya untuk narrative. |
| result_state | W Code | not_assessed, assessed atau not_applicable bila kebijakan mengizinkan. |
| follow_up | O TextLong | Umpan balik atau rencana remedial. |

Unik pada assessment_id dan indicator_id. assessed mengharuskan tepat satu jenis nilai yang benar; not_assessed tidak diganti nol.

# 18 Bukti nilai dan rapor terbit

## AssessmentEvidence

Tautan bukti penilaian privat untuk indikator atau penilaian. Cakupan U; acuan ASM02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| assessment_id | W Ref Assessment | Penilaian yang memiliki bukti. |
| result_id | O Ref AssessmentResult | Hasil indikator bila bukti lebih rinci. |
| attachment_id | W Ref Attachment | Berkas yang telah lulus pemeriksaan. |
| caption | O Text1000 | Keterangan bukti minimum. |
| visibility | W Code | internal_assessment; portal hanya melalui publikasi yang disetujui. |

Jika result_id terisi harus milik assessment yang sama. File dan pemilik berada dalam tenant serta lingkup yang benar. Hak bukti tidak diwariskan dari hak rapor.

## ReportPublication

Versi rapor yang dibekukan ketika diterbitkan. Cakupan U; acuan ASM03 PRT01. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| enrollment_id | W Ref Enrollment | Keikutsertaan yang dilaporkan. |
| publication_no | W Int | Urutan positif dokumen pada enrollment. |
| source_assessment_ids | W RefList Assessment | Daftar sumber yang sah dan konsisten. |
| snapshot | W DocumentSnapshot | Isi, identitas peserta serta penerbit dan versi template. |
| publication | W Decision | Pengesah AP dan waktu penerbitan. |
| attachment_id | O Ref Attachment | Hasil render privat; dapat dibuat dari snapshot yang sama. |
| supersedes_id | O Ref ReportPublication | Versi terbit sebelumnya. |
| status | W Code | published, superseded atau revoked. |

Draf rapor adalah proyeksi internal sumber, bukan ReportPublication published. Koreksi membuat versi baru; penerima portal memeriksa relasi terkini.

# 19 Penyelesaian dan sertifikat

## CompletionDecision

Keputusan akademik penyelesaian program. Cakupan U; acuan ASM04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| enrollment_id | W Ref Enrollment | Layanan peserta yang diputuskan. |
| outcome | W Code | completed, remedial_required atau not_completed sesuai Q07. |
| evidence_refs | W ObjectRefList | Rapor atau penilaian yang menjadi landasan. |
| policy_id | W Ref PolicyVersion | Aturan penyelesaian yang disahkan. |
| decision | W Decision | Pengesah berwenang, waktu dan alasan. |
| supersedes_id | O Ref CompletionDecision | Keputusan sebelumnya jika ditinjau ulang. |

Pembayaran atau jumlah kehadiran saja tidak membuat outcome completed. Daftar evidence_refs divalidasi ke jenis sumber yang diperbolehkan.

## Certificate

Sertifikat penyelesaian internal dengan jejak penerbitan. Cakupan U; acuan ASM04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| completion_id | W Ref CompletionDecision | Keputusan akademik yang memenuhi syarat. |
| numbering_scope | W Text80 | Ruang penomoran yang disahkan Q12. |
| certificate_no | W Text120 | Unik dalam tenant dan numbering_scope. |
| snapshot | W DocumentSnapshot | Identitas, penerbit, tanggal dan versi isi. |
| attachment_id | O Ref Attachment | Berkas terbit privat. |
| status | W Code | issued, replaced atau revoked. |
| replacement_id | O Ref Certificate | Sertifikat pengganti bila ada. |
| revocation | B Decision | Wajib saat revoked. |

Nomor unik dialokasikan secara aman dalam transaksi. Verifikasi publik belum aktif sebelum data dan kebijakannya disahkan. Tidak mengklaim sertifikasi eksternal.

# 20 Tagihan dan rincian biaya

## Invoice

Tagihan untuk satu peserta pada satu satuan dalam usulan pilot. Cakupan U; acuan FIN01. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| participant_id | W Ref Participant | Peserta yang kewajibannya dicatat. |
| invoice_no | B Text120 | Wajib saat issued; nomor invoice unik dalam tenant. |
| currency | W Currency | Usulan IDR untuk pilot; tidak mencampur mata uang. |
| document_status | W Code | draft, issued atau void. |
| issue_date | B Date | Wajib ketika issued. |
| total_amount | W Money | Snapshot total sah dari baris saat terbit. |
| policy_id | W Ref PolicyVersion | Aturan biaya dan pembulatan yang dipakai. |
| payer_party_id | O Ref RelatedParty | Pihak tertagih; hak portal tetap melalui relasi aktif. |

Tagihan lintas peserta atau lintas unit belum diaktifkan tanpa Q04. Status lunas dan terlambat merupakan proyeksi saldo serta jatuh tempo, bukan document_status.

## InvoiceLine

Rincian biaya pada satu invoice. Cakupan U; acuan FIN01 FIN04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| invoice_id | W Ref Invoice | Tagihan induk. |
| line_no | W Int | Positif dan unik dalam invoice. |
| description | W Text200 | Uraian biaya yang dapat dipahami pembayar. |
| enrollment_id | O Ref Enrollment | Layanan asal bila relevan; peserta dan unit harus cocok. |
| quantity | W Decimal | Positif; skala ditetapkan aturan biaya. |
| unit_price | W Money | Tidak negatif dalam mata uang invoice. |
| discount_amount | W Money | Tidak negatif dan dalam batas mandat. |
| net_amount | W Money | Hasil hitung presisi dan pembulatan berversi. |

net_amount tidak negatif. Setelah invoice terbit, perubahan memakai koreksi, bukan menimpa baris atau mengubah total diam diam.

# 21 Termin dan pengajuan pembayaran

## Installment

Termin jatuh tempo yang membagi kewajiban invoice. Cakupan U; acuan FIN01 FIN03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| invoice_id | W Ref Invoice | Tagihan induk. |
| sequence_no | W Int | Positif unik dalam invoice. |
| due_date | W Date | Tanggal lokal jatuh tempo, bukan timestamp UTC tengah malam. |
| due_amount | W Money | Positif pada mata uang tagihan. |
| timezone | W Zone | Zona untuk evaluasi lewat tanggal jatuh tempo. |

Jumlah termin sama dengan total kewajiban terbit sesuai revisi sah. Pelunasan termin dihitung dari alokasi, bukan kolom lunas yang diedit manual.

## PaymentSubmission

Pengajuan bukti dan rincian pembayaran yang belum pasti diterima. Cakupan U; acuan FIN02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| participant_id | W Ref Participant | Peserta yang pembayaran layanannya diajukan. |
| invoice_id | O Ref Invoice | Tagihan tujuan awal jika diketahui. |
| submitted_by | W Actor | FI, ST atau PY dengan hubungan yang sah. |
| claimed_amount | W Money | Positif pada mata uang yang dinyatakan. |
| transfer_at | O Instant | Waktu transfer yang diklaim. |
| proof_attachment_id | O Ref Attachment | Bukti privat; kebutuhan wajib mengikuti metode dan Q04. |
| transfer_reference | O Text120 | Referensi transfer; petunjuk duplikasi, bukan kunci universal. |
| status | W Code | submitted, under_review, verified atau rejected. |
| review_decision | B Decision | Wajib ketika verified atau rejected; mencatat alasan dan pelaku pemeriksaan. |

Unggahan tidak mengurangi invoice. Verifikasi mencatat keputusan dan jumlah diakui pada VerifiedPayment; pengajuan diduga sama perlu tinjauan.

# 22 Dana terverifikasi dan alokasi

## VerifiedPayment

Dana yang diakui melalui pemeriksaan pembayaran. Cakupan U; acuan FIN02 FIN03 FIN04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| submission_id | W Ref PaymentSubmission | Pengajuan asal; satu penerimaan logis per pengajuan. |
| participant_id | W Ref Participant | Peserta pemilik dana dalam usulan pilot. |
| recognized_amount | W Money | Positif; jumlah diakui, dapat berbeda dari klaim dengan alasan. |
| currency | W Currency | Sama dengan pengajuan dan alokasi tujuan. |
| verification | W Decision | FI berwenang, waktu serta alasan perbedaan jumlah. |
| received_date | W Date | Tanggal pengakuan penerimaan sesuai kebijakan. |
| reversal_total | W Money | Proyeksi pembalikan sah, bukan isian manual. |

Nilai penerimaan asli tidak ditimpa. Saldo tersedia berasal dari jumlah diakui dikurangi pembalikan dan alokasi efektif. Berlaku R13 R14.

## PaymentAllocation

Alokasi sebagian atau seluruh dana terverifikasi ke termin tagihan. Cakupan U; acuan FIN03 FIN04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| payment_id | W Ref VerifiedPayment | Sumber dana terverifikasi. |
| installment_id | W Ref Installment | Termin tujuan; invoice bertarif tunggal tetap memiliki satu termin. |
| amount | W Money | Positif; tidak melebihi dana tersedia atau sisa termin. |
| allocated_at | W Instant | Saat komit alokasi. |
| allocated_by | W Actor | FI berwenang. |
| idempotency_id | W Ref IdempotencyRecord | Identitas tindakan anti pengulangan. |

Tenant, unit, peserta dan mata uang sumber serta tujuan harus cocok pada pilot. Saldo diperiksa atomik. Pembatalan melalui FinancialAdjustment allocation_reversal.

# 23 Kuitansi dan koreksi keuangan

## Receipt

Versi kuitansi dari pembayaran dan alokasi yang sah. Cakupan U; acuan FIN03 FIN04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| payment_id | W Ref VerifiedPayment | Pembayaran sumber. |
| allocation_ids | W RefList PaymentAllocation | Alokasi yang dicakup saat terbit. |
| receipt_no | W Text120 | Nomor kuitansi unik dalam tenant. |
| snapshot | W DocumentSnapshot | Isi, jumlah, pihak dan penerbit pada waktu terbit. |
| attachment_id | O Ref Attachment | Berkas privat hasil render. |
| status | W Code | issued, replaced atau void. |
| supersedes_id | O Ref Receipt | Kuitansi sebelumnya bila dikoreksi. |

Kuitansi lama tidak disusun ulang memakai saldo terbaru. Alokasi dalam satu kuitansi harus menunjuk pembayaran sumber yang sama.

## FinancialAdjustment

Koreksi keuangan yang mempertahankan transaksi asal. Cakupan U; acuan FIN04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| adjustment_kind | W Code | invoice_credit, allocation_reversal atau payment_reversal. |
| source_ref | W ObjectRef | Tepat satu Invoice, PaymentAllocation atau VerifiedPayment sesuai jenis. |
| installment_id | B Ref Installment | Wajib pada invoice_credit; termin harus milik invoice sumber. |
| amount | W Money | Positif; tidak melebihi nilai sumber yang masih dapat dikoreksi. |
| decision | W Decision | FI dengan mandat koreksi serta alasan. |
| effective_at | W Instant | Waktu dampak koreksi. |
| idempotency_id | W Ref IdempotencyRecord | Identitas permintaan unik sesuai lingkup. |
| policy_id | W Ref PolicyVersion | Aturan koreksi, pengesah dan batas nominal. |

Pembalikan dana yang sudah teralokasi harus membalik alokasi terkait dalam transaksi konsisten. Refund bank adalah proses berbeda yang menunggu Q04.

# 24 Berkas dan permintaan layanan

## Attachment

Metadata satu berkas privat dengan pemilik dan pemeriksaan. Cakupan T; acuan ASM02 FIN02 OPS02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| owner_ref | W ObjectRef | Objek bisnis pemilik dan konteks satuan yang diturunkan. |
| storage_key | W Text200 | Kunci privat buatan server; bukan URL publik. |
| original_name | W Text200 | Nama tampilan yang disanitasi; bukan jalur penyimpanan. |
| media_type | W Text120 | Jenis yang diperiksa terhadap isi dan daftar izin. |
| size_bytes | W Int | Tidak negatif dan dalam batas Q11; usulan awal 10 MB mengikuti PRD. |
| content_hash | B Text120 | Wajib setelah seluruh isi diterima. |
| check_status | W Code | pending, quarantined, approved, rejected atau deleted. |
| retention_policy_id | O Ref PolicyVersion | Kebijakan retensi yang benar benar disahkan. |

Unduh perlu X-A01, hak objek induk dan approved. Unggahan awal dapat memakai reservasi pemilik yang tervalidasi; tautan final wajib cocok sebelum approved tersedia.

## ServiceRequest

Permintaan layanan; tidak otomatis mengubah objek sumber. Cakupan U; acuan PRT03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| requester_account_id | W Ref Account | Pemohon dengan akses atau relasi aktif. |
| participant_id | W Ref Participant | Peserta terkait. |
| category | W Code | academic, schedule, identity atau finance. |
| source_ref | O ObjectRef | Objek yang dimohonkan perubahannya. |
| description | W TextLong | Permintaan minimum yang diperlukan. |
| assigned_membership_id | O Ref Membership | Petugas yang menangani kategori sesuai mandat. |
| status | W Code | open, in_review, approved, rejected atau closed. |
| resolution | B Decision | Wajib setelah diputuskan; referensi tindakan sumber bila dieksekusi. |

Hak menangani tiket tidak memberi hak eksekusi koreksi. PY hanya kategori finansial; perubahan sesi perlu izin CLS yang sesuai.

# 25 Notifikasi dan preferensi

## InternalNotification

Notifikasi dalam aplikasi kepada penerima tertentu. Cakupan T; acuan PRT03 PRT04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| recipient_account_id | W Ref Account | Penerima yang haknya diperiksa kembali. |
| source_ref | W ObjectRef | Objek sumber yang sah. |
| event_id | W Ref OutboxEvent | Peristiwa pemicu. |
| notification_kind | W Code | Jenis pesan sesuai katalog aplikasi. |
| summary | W Text200 | Isi minimum tanpa rincian sensitif pada layar bersama. |
| delivery_state | W Code | pending, available atau suppressed. |
| read_at | O Instant | Waktu dibaca; tidak berarti hasil akademik disetujui. |

Unik pada event, penerima dan jenis notifikasi. Periksa hubungan saat dibuat dan dibuka. Tidak mencatat pesan manual sebagai terkirim penyedia.

## CommunicationPreference

Pilihan komunikasi akun untuk layanan dalam satu tenant. Cakupan T; acuan PRT04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| account_id | W Ref Account | Pemilik preferensi. |
| participant_id | O Ref Participant | Batas peserta bila pengaturan lebih rinci. |
| category | W Code | Kelompok notifikasi yang didukung. |
| channel | W Code | internal atau manual_template pada pilot. |
| enabled | W Bool | Pilihan penerimaan yang tersedia menurut kebijakan. |
| contact_reference | O Text120 | Kontak terverifikasi untuk persiapan pesan manual. |

Preferensi tidak membuat relasi baru atau mengaktifkan kanal otomatis. Keunikan mencakup akun, peserta opsional, kategori dan kanal dengan semantik kosong yang konsisten.

# 26 Batch impor dan hasil baris

## ImportBatch

Satu pekerjaan impor dengan pemetaan dan hasil yang dapat ditelusuri. Cakupan T; acuan OPS01. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| requested_by | W Actor | Pemohon dengan mandat dataset. |
| dataset_kind | W Code | Jenis data yang memiliki tindakan impor resmi. |
| source_attachment_id | W Ref Attachment | Sumber berkas privat yang lolos pemeriksaan. |
| mapping | W ImportMapping | Kolom sumber, target dan versi aturan. |
| scope | W Scope | Unit dan kolom yang diperbolehkan. |
| status | W Code | uploaded, validating, needs_correction, ready, committed atau failed. |
| commit_request_id | B Ref IdempotencyRecord | Wajib saat komit. |
| counts | W ImportCounts | Jumlah baris menurut hasil; tidak sama dengan peserta aktif otomatis. |

Usulan pilot mengomit satu batch secara atomik setelah semua baris siap. Ukuran batch dibatasi hasil uji, bukan menjanjikan impor tanpa batas.

## ImportRowResult

Hasil validasi dan tindakan satu baris impor. Cakupan T; acuan OPS01 REG01. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| import_batch_id | W Ref ImportBatch | Batch sumber. |
| row_no | W Int | Nomor positif unik pada batch. |
| row_fingerprint | W Text120 | Identitas isi untuk menelusuri versi pratinjau. |
| outcome | W Code | valid, invalid, duplicate_candidate atau committed. |
| errors | O ValidationErrorList | Kode, jalur kolom dan pesan tanpa kebocoran data lain. |
| target_ref | B ObjectRef | Wajib jika committed. |
| source_reference | O Text120 | Kunci sumber lama yang disepakati saat migrasi. |

Baris komit harus sama dengan versi pratinjau dan tetap diizinkan pada saat komit. Kemiripan profil memerlukan tinjauan, bukan penggabungan otomatis.

# 27 Ekspor dan definisi indikator

## ExportJob

Pekerjaan ekspor dengan lingkup, kolom dan hasil privat. Cakupan T; acuan OPS02. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| requester_account_id | W Ref Account | Pemohon yang memiliki izin ekspor. |
| dataset_kind | W Code | Dataset yang didukung. |
| scope | W Scope | Satuan, peserta dan kolom yang disetujui. |
| filters | W QuerySpec | Filter bertipe dan allowlist; bukan SQL bebas. |
| as_of | W Instant | Waktu acuan atau batas data yang dijelaskan hasil ekspor. |
| status | W Code | queued, running, ready, failed, cancelled atau expired. |
| result_attachment_id | B Ref Attachment | Wajib saat ready. |
| expires_at | B Instant | Wajib untuk hasil siap diambil sesuai Q11. |

Periksa izin saat diminta, diproses dan hasil diambil. Filter bukan batas keamanan; kolom di luar mandat dipangkas atau permintaan ditolak.

## MetricDefinition

Definisi berversi indikator operasional. Cakupan T; acuan OPS04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| metric_code | W Text80 | Kode indikator dan versi unik dalam tenant. |
| version_no | W Int | Nomor versi positif. |
| label | W Text200 | Nama indikator. |
| source_spec | W MetricSource | Sumber, pembilang, penyebut dan status yang dihitung. |
| time_basis | W Code | Tanggal layanan, pencatatan atau jatuh tempo sesuai arti metrik. |
| effective_range | W Interval | Periode pemakaian definisi. |
| approval | W Decision | Pemegang mandat X-A08. |

Tidak menerima ekspresi kueri bebas pengguna. Nilai agregat memakai lingkup akses dan dapat ditelusuri ke sumber yang diizinkan.

# 28 Audit dan peristiwa

## AuditRecord

Jejak kejadian penting yang tidak diedit melalui operasi aplikasi. Cakupan T; acuan PLT04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| actor | W Actor | Akun atau layanan sebenarnya, termasuk operator bantuan. |
| action_id | W Code | Tindakan katalog atau kejadian sistem yang terdaftar. |
| object_ref | W ObjectRef | Objek yang berubah atau ditinjau. |
| occurred_at | W Instant | Waktu kejadian yang tercatat. |
| change_ref | O ChangeRef | Versi sebelum dan sesudah atau ringkasan tersamarkan. |
| reason | B Text1000 | Wajib untuk koreksi dan tindakan khusus yang mensyaratkannya. |
| authorization_ref | W ObjectRef | Grant atau pekerjaan sistem yang menjadi landasan. |
| correlation_id | W Text120 | Penghubung tindakan dan log teknis. |

Append only pada jalur aplikasi; hak infrastruktur serta retensi dibahas terpisah. Jangan menyalin sandi, token atau isi berkas sensitif ke audit.

## OutboxEvent

Peristiwa yang disimpan dalam transaksi perubahan bisnis. Cakupan T; acuan PRT03 OPS04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| event_type | W Code | Jenis peristiwa dan versi kontrak. |
| source_ref | W ObjectRef | Objek sumber pada tenant yang sama. |
| source_version | W Int | Versi objek saat peristiwa dibuat. |
| payload | W EventPayload | Data minimum bertipe; referensi lebih diutamakan dari salinan isi sensitif. |
| occurred_at | W Instant | Waktu kejadian sumber. |
| dispatch_state | W Code | pending, dispatched atau failed. |
| correlation_id | W Text120 | Korelasi dengan tindakan sumber. |

Perubahan bisnis dan event harus komit bersama. dispatched tidak menjamin semua konsumen atau efek eksternal selesai.

# 29 Pekerjaan dan deduplikasi

## BackgroundJob

Pekerjaan latar terotorisasi yang dapat dicoba ulang. Cakupan T; acuan OPS02 OPS03 PRT03. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| event_id | O Ref OutboxEvent | Peristiwa sumber bila pekerjaan berasal dari outbox. |
| job_kind | W Code | Jenis pekerjaan yang didukung. |
| execution_subject | W GrantSubject | Identitas layanan atau keanggotaan yang diwakili. |
| scope | W Scope | Tenant dari konteks pekerjaan dan lingkup sasaran. |
| status | W Code | queued, running, succeeded, retry_wait, failed atau cancelled. |
| attempt_count | W Int | Tidak negatif; batas retry berasal dari kebijakan operasi. |
| next_attempt_at | O Instant | Waktu percobaan berikutnya. |
| result_ref | O ObjectRef | Hasil yang dapat direkonsiliasi tanpa menggandakan efek. |

Tenant pada payload bukan bukti kewenangan. Pekerjaan atas nama pengguna memeriksa hak terbaru; efek berkas eksternal perlu idempotensi atau rekonsiliasi sendiri.

## ProcessedEvent

Catatan deduplikasi satu konsumen terhadap satu peristiwa. Cakupan T; acuan PRT03 OPS04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| consumer_code | W Text80 | Identitas konsumen terdaftar. |
| event_id | W Ref OutboxEvent | Event yang telah diproses. |
| effect_ref | W ObjectRef | Efek domain yang dihasilkan atau hasil no change yang tercatat. |
| processed_at | W Instant | Saat efek basis data dan catatan ini dikomit. |

Unik pada tenant, consumer_code dan event_id. Catatan deduplikasi dan efek basis data konsumen harus komit bersama; tidak mengklaim efek jaringan atomik.

# 30 Idempotensi dan bukti operasi

## IdempotencyRecord

Identitas permintaan untuk mencegah efek bisnis ganda. Cakupan T; acuan FIN02 FIN03 FIN04 OPS01. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| request_subject | W Actor | Pelaku yang mengirim permintaan. |
| action_id | W Code | Tindakan yang dilindungi. |
| key_fingerprint | W Text120 | Representasi kunci permintaan, bukan token autentikasi. |
| request_hash | W Text120 | Ringkasan input kanonik untuk mendeteksi isi berbeda. |
| status | W Code | in_progress, succeeded atau failed. |
| result_ref | O ObjectRef | Objek hasil untuk respons aman yang dapat dibangun ulang. |
| expires_at | W Instant | Masa simpan sesuai kebutuhan operasi dan rekonsiliasi. |

Unik pada tenant, pelaku, tindakan dan kunci. Kunci sama dengan isi berbeda ditolak; respons lama hanya diberikan setelah otorisasi terkini lolos.

## OperationalRun

Bukti pekerjaan operasi pada sasaran pelanggan tertentu. Cakupan T; acuan OPS03 OPS04. Atribut bersama mengikuti bagian 2.

| Kolom | Tipe dan isi | Definisi dan validasi |
|---|---|---|
| operation_kind | W Code | backup, restore_test, restore, retention atau reconciliation. |
| environment | W Code | Lingkungan yang benar benar dipakai. |
| execution_subject | W Ref ServicePrincipal | Layanan yang menjalankan pekerjaan. |
| authorization_ref | W ObjectRef | Mandat dan persetujuan operasi yang relevan. |
| started_at | W Instant | Awal pelaksanaan. |
| finished_at | O Instant | Akhir; wajib ketika pekerjaan terminal. |
| status | W Code | running, succeeded, failed atau cancelled. |
| evidence | B OperationEvidence | Wajib untuk hasil terminal; mencakup titik cadangan, checksum, hasil dan tindak lanjut. |

Bukti tenant tidak mengungkap isi pelanggan lain dari cadangan bersama. Bukti platform lintas pelanggan dikelola pada sistem operasi terpisah dengan akses yang sesuai.

# 31 Struktur nilai dan referensi dinamis

Struktur berikut menjelaskan komponen yang harus bertipe serta divalidasi. Bentuk penyimpanan fisiknya dapat menjadi kolom, tabel anak atau dokumen berskema setelah teknologi dipilih. Tidak ada izin menyimpan objek JSON bebas tanpa kontrak.

| Struktur | Komponen minimum dan validasi |
|---|---|
| Actor GrantSubject SecretRef | Actor memuat kind account atau service dan ID. GrantSubject memilih tepat satu membership_id atau service_principal_id. SecretRef hanya menunjuk penyimpanan rahasia. |
| Scope FinancialScope | Scope berisi daftar unit, program, kelas, sesi, peserta, kasus, tindakan atau kolom yang relevan; batas tenant tetap pada catatan. FinancialScope memilih semua kewajiban yang disetujui atau daftar invoice yang eksplisit. |
| Decision Interval | Decision berisi actor, decided_at, reason dan evidence_ref opsional. Interval berisi start dan end opsional; start harus lebih kecil dari end bila ada. |
| Contact IdentityRef Location Branding | Kontak berisi jenis, nilai dan verifikasi. Identitas berisi jenis serta nomor bila diperlukan. Location membedakan ruang, alamat dan tautan daring terbatas. Branding berisi nama, warna sah dan logo Attachment approved. |
| RuleSet Curriculum Checklist | RuleSet memiliki schema_version serta parameter domain bertipe. Curriculum berisi kode komponen, tujuan dan durasi. Checklist berisi kode item, keadaan, pelaku serta waktu pemeriksaan. |
| Scale DocumentSnapshot | Scale mengikuti numeric minimum maksimum dan skala, daftar kategori, atau batas narasi. Snapshot membekukan schema_version, isi, identitas penerbit, waktu, source_refs, template_version dan checksum hasil bila tersedia. |
| ImportMapping ImportCounts ValidationErrorList | Pemetaan kolom dari daftar yang diizinkan beserta versi aturan. Counts mencatat total dan hasil per kategori yang tidak tumpang tindih. Error memuat code, field_path, pesan aman serta row_ref opsional. |
| QuerySpec MetricSource | Filter dan urutan dari daftar yang diizinkan dengan nilai bertipe. Definisi metrik menyebut sumber, pembilang, penyebut, status, zona waktu serta perlakuan pembagi nol. |
| ChangeRef EventPayload OperationEvidence | ChangeRef merujuk versi sumber tersamarkan. EventPayload memiliki schema_version dan isi minimum. Bukti operasi berisi job, titik cadangan atau sasaran, lingkungan, hasil rekonsiliasi dan referensi berkas yang diizinkan. |

ObjectRef harus memakai daftar jenis sasaran per kolom pada schema_registry.json. source_ref koreksi, misalnya, tidak dapat menunjuk Account. Referensi ke objek yang belum tersedia hanya memakai reservasi terverifikasi dalam transaksi atau tahap unggah; tidak dibiarkan sebagai referensi yatim permanen.

# 32 Status akses dan layanan akademik

Status pada tabel ini merupakan kode usulan, bukan kebijakan Vaneta yang telah disahkan. Endpoint nantinya memanggil tindakan bisnis; pengguna tidak diberi hak mengirim status akhir sembarang.

| Catatan | Transisi yang diperbolehkan dalam usulan | Penghambat dan bukti |
|---|---|---|
| Membership | invited ke active; active ke suspended atau revoked; suspended ke active atau revoked | Aktivasi dan pemulihan memerlukan mandat. revoked tidak diaktifkan ulang tanpa keputusan pemberian yang terlacak. |
| AccessAssignment dan SupportGrant | pending ke active; active ke expired atau revoked | Status efektif juga dihitung dari waktu. Grant yang melewati akhir berlaku tidak sah walau pekerja belum menandai expired. |
| Application | draft ke submitted; submitted ke under_review atau withdrawn; under_review ke approved, rejected atau withdrawn | Revisi isian saat pemeriksaan harus disahkan alurnya; keputusan menyimpan pelaku dan alasan. Membuka ulang hasil ditetapkan sebagai pengajuan baru atau versi keputusan. |
| Enrollment | planned ke active; active ke paused, completed, withdrawn atau transferred; paused ke active, withdrawn atau transferred | Kapasitas, tanggal efektif dan mandat diperiksa. completed memerlukan CompletionDecision yang sah; kebijakan jeda menunggu Q03. |
| Session | planned ke scheduled; scheduled ke cancelled atau closed | Penjadwalan ulang mengganti revisi efektif tanpa sesi baru. Koreksi closed membentuk versi keputusan serta nilai sebelum sesudah yang terlacak. |
| Assessment | draft ke submitted; submitted ke reviewed; revisi sumber terbit membuat versi baru dan menandai lama superseded | Kelengkapan indikator, tugas penilai dan versi rubrik sah. reviewed bukan published ke portal. |
| ReportPublication dan Certificate | Versi terbit menjadi superseded atau replaced saat diganti; dapat revoked dengan alasan | Versi lama tetap dirujuk. Sertifikat memerlukan keputusan selesai; tidak lahir hanya dari kehadiran atau pembayaran. |

Kondisi status tidak menggantikan batas tanggal. Status active dengan Interval yang belum mulai belum memberi hak atau layanan efektif. Proses otomatis tidak boleh menyimpulkan keputusan akademik yang belum dibuat pemilik mandat.

# 33 Status uang berkas dan pekerjaan

| Catatan | Transisi atau keadaan usulan | Arti yang harus dipertahankan |
|---|---|---|
| Invoice | draft ke issued; draft atau issued ke void melalui tindakan yang diizinkan kebijakan | Isi issued dibekukan. Void invoice terbit perlu mandat, alasan dan tidak boleh mengabaikan alokasi efektif; koreksi memakai FinancialAdjustment. |
| PaymentSubmission | submitted ke under_review; under_review ke verified atau rejected | verified harus disertai tepat satu VerifiedPayment. Keputusan ditolak tetap menyimpan alasan; pengajuan ulang tidak menimpa bukti pemeriksaan lama. |
| Status bayar invoice | settled_zero bila kewajiban efektif nol; selain itu unpaid jika alokasi nol, partial jika di antara nol dan kewajiban, paid jika sama dengan kewajiban positif | settled_zero mencakup biaya nol atau seluruh kewajiban dikreditkan; bukan bukti dana diterima. overdue terpisah bila ada sisa termin lewat due_date lokal. Invoice void tidak menjadi tunggakan baru. |
| Attachment | pending ke quarantined; quarantined ke approved atau rejected; approved atau rejected ke deleted sesuai retensi | Kegagalan pemeriksaan tidak membuat berkas dapat diunduh. Metadata penghapusan dan bukti retensi tetap mengikuti kebijakan. |
| ImportBatch | uploaded ke validating; validating ke needs_correction atau ready; ready ke committed atau failed | Koreksi sumber menghasilkan versi pemetaan serta pratinjau baru. Komit gagal tidak meninggalkan sebagian baris pada usulan atomik pilot. |
| ExportJob | queued ke running; running ke ready atau failed; queued atau running ke cancelled; ready ke expired | ready tidak menjamin pemohon masih berhak mengunduh. Pencabutan dapat menghentikan eksekusi atau pengambilan hasil. |
| BackgroundJob | queued ke running; running ke succeeded, retry_wait atau failed; retry_wait ke queued; keadaan belum selesai dapat cancelled | Pengulangan memeriksa deduplikasi. succeeded hanya sesudah hasil yang dijanjikan tercatat; status worker hidup bukan bukti sukses. |
| ServiceRequest | open ke in_review; in_review ke approved atau rejected; keputusan ke closed setelah tindak lanjut tercatat | approved bukan bukti tindakan sumber sudah terjadi. resolution menyebut hasil dan referensi eksekusi bila ada. |

Perubahan status tambahan yang diperlukan pilot harus masuk versi kontrak dan skenario uji. Kode enum tidak boleh diperluas hanya pada tampilan sementara penyimpanan atau laporan masih menafsirkannya dengan arti lama.

# 34 Aturan identitas akses dan layanan

| Aturan | Ketentuan yang harus benar |
|---|---|
| R01 Kepemilikan referensi | Referensi T atau U harus satu tenant; unit harus konsisten kecuali perpindahan yang disahkan. Ref ke Account atau ServicePrincipal hanya untuk hubungan global yang diizinkan. |
| R02 Keputusan grant utuh | Periksa akun, keanggotaan, tindakan, lingkup, hubungan, penugasan, waktu dan status objek dari grant yang memenuhi seluruh syarat. Jangan menggabungkan potongan lingkup beberapa grant. |
| R03 Pencabutan dan delegasi | Grant berakhir tepat pada batas waktu atau pencabutan. Periksa kembali saat permintaan berikutnya, eksekusi pekerjaan dan pengambilan hasil. Pemberi tidak melampaui mandat delegasinya. |
| R04 Teks kosong dan duplikasi | Validasi tipe, panjang dan daftar kode. Pangkas spasi luar pada kode dan nama; jangan mengubah isi bukti. Nama atau kontak mirip hanya kandidat duplikasi yang ditinjau. |
| R05 Rentang waktu | Awal lebih kecil dari akhir untuk Interval; starts_at lebih kecil dari ends_at; tanggal lahir tidak masa depan. Tanggal kalender tidak diubah menjadi waktu kejadian tanpa konteks zona. |
| R06 Kapasitas serentak | Penempatan, perpindahan dan perubahan kapasitas memeriksa keterisian efektif dalam transaksi. Dua permintaan kursi terakhir tidak boleh sama sama berhasil. Definisi jeda dan masa depan mengikuti Q03. |
| R07 Keikutsertaan sah | Participant, program, batch dan application konsisten. Tolak rentang keikutsertaan ganda yang tumpang tindih pada peserta dan batch sama. Perpindahan tidak menghapus sumber lama. |
| R08 Satu jadwal efektif | Sesi memiliki satu revisi jadwal efektif. Benturan sumber daya atau versi lama menghambat perubahan; hasil konflik tidak membocorkan data di luar lingkup. |

### Contoh rentang waktu

Enrollment aktif dari 1 November pukul 00.00 sampai 15 November pukul 00.00 berarti layanan pada tanggal 15 tidak termasuk rentang tersebut. Tanggal jatuh tempo 15 November adalah Date lokal; usulan overdue baru berlaku ketika tanggal acuan lebih besar dari tanggal 15 dan masih ada sisa kewajiban. Waktu pencatatan perpindahan tetap dapat berbeda dari waktu efektifnya.

# 35 Aturan penilaian uang dan berkas

| Aturan | Ketentuan yang harus benar |
|---|---|
| R09 Presensi dan penutupan | Presensi unik per sesi dan enrollment serta sah pada tanggal layanan. Belum diisi berbeda dari absen. Penutupan perlu kelengkapan Q06; koreksi sesudah tutup memerlukan mandat dan jejak. |
| R10 Nilai sesuai indikator | Indikator harus milik rubrik Assessment. Untuk assessed tepat satu jenis nilai yang sesuai; angka dalam rentang, kategori terdaftar, narasi sesuai batas. Nilai kosong tidak menjadi nol. |
| R11 Publikasi akademik | Rapor terbit menyimpan snapshot dan sumber versi sah. Sertifikat memerlukan keputusan penyelesaian. Revisi mempertahankan referensi lama; portal hanya membaca yang berhak dan telah diterbitkan. |
| R12 Total tagihan dan termin | Jumlah net baris sama dengan total terbit; jumlah due_amount termin sama dengan total asal. Diskon tidak melebihi batas dan nilai baris; currency konsisten. Dokumen terbit tidak ditimpa. |
| R13 Verifikasi bukan pelunasan | PaymentSubmission verified dan tepat satu VerifiedPayment dikomit bersama dengan keputusan sah. Unggah, verifikasi dan alokasi berbeda; perubahan jumlah diakui wajib beralasan. |
| R14 Alokasi atomik | amount positif dan tidak melebihi dana tersedia ataupun sisa termin. Tenant, unit, peserta dan currency sama pada pilot. Periksa saldo di transaksi termasuk permintaan bersamaan. |
| R15 Koreksi terotorisasi | Penyesuaian positif dengan jenis sumber yang benar; invoice_credit menunjuk termin invoice asal dan tidak melebihi sisa. Pembalikan dana teralokasi menangani alokasi terkait tanpa saldo negatif. |
| R16 Berkas dan kolom terbatas | Berkas harus approved, milik objek sah dan dalam batas jenis serta ukuran. Ambil konten setelah izin X-A01 dan izin sumber terkini lolos. Catatan dukungan individual perlu X-A02. |

### Rumus saldo yang harus direkonsiliasi

Alokasi efektif adalah jumlah alokasi asli dikurangi pembalikan alokasi yang sah. Dana tersedia adalah recognized_amount dikurangi payment_reversal dan alokasi efektif. Kewajiban termin efektif adalah due_amount dikurangi invoice_credit yang ditujukan pada termin tersebut. Sisa termin adalah kewajiban efektif dikurangi alokasi efektif yang menuju termin itu.

Seluruh hasil harus tidak negatif. invoice_credit pada usulan pilot tidak melebihi sisa termin; jika bagian yang sudah dibayar perlu dikoreksi, alokasinya ditangani terlebih dahulu. Pembalikan pembayaran yang sudah teralokasi membalik alokasi terkait dalam transaksi konsisten. Refund ke rekening bukan efek otomatis payment_reversal.

# 36 Aturan pertukaran data dan operasi

| Aturan | Ketentuan yang harus benar |
|---|---|
| R17 Relasi dan permintaan | AccountLink tepat satu target; GU dan PY memerlukan relasi masing masing. Permintaan layanan tidak langsung mengubah sumber; petugas eksekusi harus memiliki hak tindakan sumber. |
| R18 Impor tervalidasi | Versi sumber, pemetaan, kolom dan lingkup baris tetap cocok saat komit. Usulan batch atomik: seluruh hasil siap atau tidak ada efek komit. Hak impor tidak memintas aturan objek. |
| R19 Ekspor dengan batas aktif | Dataset, filter serta kolom dari allowlist. Hak diminta, dieksekusi dan diunduh diperiksa ulang; hasil privat memiliki waktu acuan serta kedaluwarsa yang ditetapkan. |
| R20 Outbox dan deduplikasi | Simpan event bersama transaksi sumber. Catatan ProcessedEvent unik dan komit bersama efek DB konsumen. Duplikat tidak mengulang efek; hasil eksternal memerlukan identitas atau rekonsiliasi tersendiri. |
| R21 Kunci idempoten | Lingkup kunci mencakup tenant, pelaku dan tindakan. Kunci sama dengan hash input berbeda ditolak. Kunci sama yang selesai boleh mengembalikan hasil hanya setelah izin kini valid. |
| R22 Jejak dan versi | Perubahan penting mempertahankan pelaku, waktu, alasan dan sumber versi. row_version lama ditolak untuk perubahan mutable. Audit tidak diedit melalui hak operasional biasa. |
| R23 Operasi dan pemulihan | Pisahkan lingkungan, identitas layanan, sasaran dan persetujuan. Uji pemulihan merekonsiliasi data, berkas serta relasi tanpa efek ulang; retensi hanya setelah kebijakan disahkan. |
| R24 Makna metrik | Hitung profil peserta unik yang memiliki enrollment aktif pada tanggal acuan. Pembilang, penyebut, status, zona dan versi definisi konsisten; pembagi nol menghasilkan tidak berlaku, bukan angka rekaan. |

### Urutan pemeriksaan sebuah perubahan

Periksa sesi dan grant aktif, bentuk lingkup tenant, validasi tipe serta kolom yang boleh diubah, muat objek di lingkup tersebut, lalu periksa relasi, status dan versi. Dalam transaksi, periksa kembali invarian yang dapat berubah bersamaan sebelum komit. Simpan perubahan penting bersama audit dan outbox yang diperlukan; keluarkan hasil yang benar benar telah dikomit.

Urutan dan teknik penguncian fisik harus dipilih serta dibuktikan pada teknologi yang ditetapkan. Daftar aturan dokumen ini tidak membuktikan mekanisme basis data telah bekerja.

# 37 Contoh validasi identitas dan pembelajaran

Data berikut adalah contoh sintetis untuk merancang pengujian. ID pendek hanya label dalam dokumen; bukan usulan format ID produksi.

| Contoh dan aturan | Masukan sintetis | Hasil yang diharapkan |
|---|---|---|
| V01 R01 R02 | AC tenant A mengirim enrollment_id tenant B. | Tolak tanpa isi atau efek perubahan; referensi silang tidak tersimpan. |
| V02 R04 | Dua peserta mempunyai nama Sari dan kontak keluarga sama. | Tandai calon duplikasi; jangan otomatis menggabungkan profil. |
| V03 R05 | birth_date besok, atau sesi berakhir sebelum mulai. | Tolak kolom yang tidak sah; isian valid tetap dapat diperbaiki tanpa data rekaan. |
| V04 R03 R17 | GU aktif berakhir pukul 12.00; permintaan tiba tepat pukul 12.00. | Tolak menurut akhir eksklusif; payer terpisah tidak mendapat nilai. |
| V05 R06 | Kapasitas 10, keterisian 9; dua penempatan dikirim serentak. | Tepat satu penempatan berhasil, hasil akhir 10; lainnya konflik kapasitas. |
| V06 R07 | Dua enrollment peserta sama pada batch sama dengan rentang tumpang tindih. | Tolak yang bertabrakan; kelas berbeda yang sah tidak dilarang secara menyeluruh. |
| V07 R08 R22 | Dua petugas mengubah row_version 3 pada jadwal sama. | Satu komit versi baru; perubahan lain ditolak sebagai versi lama, bukan menimpa. |
| V08 R09 | Presensi untuk enrollment dari batch lain atau setelah akhir layanan. | Tolak; baris tanpa kode tetap belum diisi, bukan tidak hadir. |
| V09 R09 | Pengajar menutup sesi yang belum lengkap lalu mencoba koreksi tanpa mandat. | Penutupan tertahan oleh kelengkapan; koreksi sesi tertutup ditolak tanpa izin khusus. |
| V10 R10 | Indikator numeric 0 sampai 100 diberi 101 atau dua jenis nilai sekaligus. | Tolak nilai di luar rentang atau campuran jenis; nol tetap sah bila indikator mengizinkan. |
| V11 R10 R11 | Assessment menunjuk indikator rubrik berbeda; peserta meminta rapor draf. | Referensi indikator ditolak; draf tidak terbuka di portal. |
| V12 R11 R22 | Terbitkan rapor versi 2 setelah nama peserta atau merek berubah. | Versi 1 mempertahankan snapshot awal; versi 2 menyebut pengganti dan sumber yang sah. |

### Bentuk kesalahan logis

ValidationError memuat kode stabil, field_path yang aman, pesan dalam bahasa pengguna dan correlation_id bila relevan. Kesalahan impor juga memuat row_no. Contoh kode usulan: INVALID_VALUE, REQUIRED_FIELD, REFERENCE_SCOPE_MISMATCH, STATE_CONFLICT, VERSION_CONFLICT, CAPACITY_EXCEEDED dan ACCESS_DENIED. Kode HTTP serta kontrak respons final dibahas pada spesifikasi API.

# 38 Contoh validasi keuangan dan operasi

| Contoh dan aturan | Masukan sintetis | Hasil yang diharapkan |
|---|---|---|
| V13 R12 | Baris net 600000 dan 400000; termin 500000 dan 400000. | Tolak jumlah termin 900000 karena total tagihan 1000000. |
| V14 R13 | Unggah klaim 500000; FI mengakui 450000 dengan alasan. | Sisa invoice belum turun; dana terverifikasi 450000 tersedia untuk alokasi sah. |
| V15 R14 | Dana 1000000; alokasi 400000 dan 300000; alokasi baru 350000. | Dana tersedia 300000; tolak 350000 tanpa saldo negatif. |
| V16 R14 R21 | Sisa termin 200000; dua alokasi berbeda masing masing 150000 serentak. | Satu berhasil; lainnya ditolak bila sisa tidak cukup. Kunci sama tidak menggandakan efek. |
| V17 R15 | Invoice 1000000, alokasi 700000; credit 350000 pada sisa termin 300000. | Tolak credit melebihi sisa. Credit 200000 sah menyisakan kewajiban 800000 dan sisa 100000. |
| V18 R15 | Dana 1000000, alokasi 700000; balik dana 500000 tanpa membalik alokasi. | Tolak bentuk yang membuat dana negatif; alur sah membalik alokasi terkait secara konsisten. |
| V19 R16 R19 | Ambil berkas quarantined atau hasil ekspor setelah izin dicabut. | Konten tidak dikirim meski URL atau ID berkas diketahui. |
| V20 R18 | Impor 100 baris dengan satu baris lintas tenant saat komit. | Batch atomik tidak dikomit; hasil per baris menjelaskan kesalahan tanpa data tenant lain. |
| V21 R20 | Event sama diterima dua kali oleh konsumen notifikasi. | Satu efek notifikasi dan satu catatan konsumen; retry tidak membuat pesan ganda. |
| V22 R03 R21 | Kunci permintaan sama dikirim dengan jumlah berbeda, lalu diulang setelah hak dicabut. | Input berbeda konflik; setelah pencabutan tidak ada hasil privat atau efek baru yang dikembalikan. |
| V23 R23 | Pulihkan tenant A dari cadangan bersama ke lingkungan uji terpisah. | Data, berkas dan saldo A cocok; tenant B tidak masuk layanan A dan notifikasi produksi tidak terkirim. |
| V24 R24 | Satu peserta aktif pada dua kelas; kapasitas penyebut tidak tersedia. | Peserta unik dihitung satu; keterisian yang tidak punya penyebut sah ditampilkan tidak berlaku. |

### Batas bukti yang tersedia

Pembuatan dokumen memeriksa ID entitas, atribut, referensi, kode aturan dan cakupan kebutuhan pada register. Contoh aritmetika saldo dapat diperiksa sebagai konsistensi spesifikasi. Seluruh skenario di atas masih direncanakan; belum dijalankan terhadap aplikasi atau basis data KSMA.

# 39 Ketertelusuran dan keputusan terbuka

| Kebutuhan PRD | Entitas yang berkontribusi |
|---|---|
| PLT01 sampai PLT04 | Tenant, EducationUnit, Account, Membership, ServicePrincipal, AccessAssignment, PolicyVersion, SupportGrant, ParticipantAccountLink, TeachingAssignment, AuditRecord |
| REG01 sampai REG04 | Participant, Batch, Application, Enrollment, EnrollmentChange, ImportRowResult |
| CLS01 sampai CLS04 | PolicyVersion, Program, ProgramVersion, AcademicPeriod, Batch, Enrollment, Session, SessionRevision |
| SES01 sampai SES04 | TeachingAssignment, Session, Attendance, TeachingJournal, SessionCompletion |
| ASM01 sampai ASM04 | TeachingAssignment, RubricVersion, RubricIndicator, Assessment, AssessmentResult, AssessmentEvidence, ReportPublication, CompletionDecision, Certificate, Attachment |
| FIN01 sampai FIN04 | PolicyVersion, Invoice, InvoiceLine, Installment, PaymentSubmission, VerifiedPayment, PaymentAllocation, Receipt, FinancialAdjustment, Attachment, IdempotencyRecord |
| PRT01 sampai PRT04 | Participant, RelatedParty, ParticipantAccountLink, ParticipantRelation, ReportPublication, ServiceRequest, InternalNotification, CommunicationPreference, OutboxEvent, BackgroundJob, ProcessedEvent |
| OPS01 sampai OPS04 | ServicePrincipal, Attachment, ImportBatch, ImportRowResult, ExportJob, MetricDefinition, OutboxEvent, BackgroundJob, ProcessedEvent, IdempotencyRecord, OperationalRun |

### Keputusan yang perlu dibekukan

Q01 Q02 Q08 menentukan identitas satuan, data wajib, hubungan portal dan pemberi mandat. Q03 Q05 Q06 menentukan kapasitas efektif, jeda, hak pertemuan dan koreksi sesi. Q07 Q12 menentukan skala nilai, kelulusan, dokumen serta nomor penerbit. Q04 menentukan tarif, pembulatan, termin, koreksi, kelebihan dana dan refund. Q09 Q10 Q11 menentukan kanal, sumber migrasi, ukuran batch, berkas, retensi, cadangan dan lingkungan. Q13 Q14 membatasi perluasan jenjang serta akses mitra yang belum diputuskan.

Nama individu pemilik data, keputusan wajib program, periode retensi dan jadwal pengesahan belum ditetapkan. Parameter tersebut perlu tercatat dalam PolicyVersion yang disetujui sebelum tindakan terkait dipakai pada data nyata. Tidak ada nilai perkiraan yang diubah diam diam menjadi keputusan Vaneta.

# 40 Penyerahan ke desain fisik dan API

## Paket yang harus dihasilkan setelah teknologi dipilih

- Pemetaan setiap tipe logis ke tipe fisik, skala, batas panjang, aturan kosong, indeks dan keunikan dengan tenant serta unit yang benar.
- Foreign key dan pengaman referensi dinamis; kebijakan baris atau pengaman setara; transaksi, konkurensi dan pengujian isolasi lintas pelanggan.
- Kontrak perintah serta pembacaan API: input, kolom yang boleh diubah, respons, pagination, kesalahan, versi dan idempotensi.
- Migrasi terurut, pemetaan sumber lama, rekonsiliasi hitungan serta saldo, penanganan kesalahan dan prosedur pemulihan.
- Bukti pengujian dengan data sintetis untuk aturan, akses, kinerja dan pemulihan yang berlaku. Jangan menyatakan DDL atau API final hanya dari kamus logis ini.

## Sumber kebutuhan

PRD KSMA v1.0 menjadi acuan 32 persyaratan fungsional, NFR dan Q01 sampai Q14. Arsitektur Sistem dan Model Data v1.0 menjadi acuan pemisahan identitas, modul, transaksi, berkas serta pekerjaan latar. Matriks Hak Akses v1.0 menjadi acuan 13 peran dan tindakan yang dibatasi. Backlog MVP v1.0 menjadi acuan urutan paket pekerjaan. Semuanya tersedia pada indeks dokumen workspace.

Rincian atribut, daftar status, batas panjang dan aturan dalam dokumen ini adalah usulan desain KSMA, bukan hasil penelitian lapangan atau standar resmi lembaga. Dokumen tidak menambahkan klaim integrasi Dapodik, sertifikasi eksternal, kepatuhan hukum atau hasil validasi pengguna.

## Pemeliharaan kontrak data

schema_registry.json menyimpan entitas, atribut serta jenis referensi; validation_rules.json menyimpan aturan dan contoh uji; traceability.json mencatat keterhubungan kebutuhan. Perubahan pada kolom, status atau arti saldo harus menyebut dampak terhadap sumber lama, dokumen terbit, izin akses, laporan serta skenario uji.

Versi aturan serta sumber data historis dipertahankan. Jika suatu perubahan mengharuskan migrasi, jelaskan transformasi dan bukti rekonsiliasinya. Katalog ini menjadi masukan Spesifikasi API KSMA, yang disarankan sebagai dokumen berikutnya setelah keputusan teknis yang memengaruhi kontrak ditetapkan.